

Tau Core: időtlen morfológiai kiolvasási keret az emergens fizikai leírásokhoz

Foundation Paper I – magyar változat

Olcsák József

Független kutató

Draft v0.2 – 2026

Kivonat

Cél. A Tau Core ebben a kéziratban óvatos alapozó keretként jelenik meg, nem befejezett fizikai elméletként. A kiinduló lehetőség az, hogy a szokásos dinamikus fizika nem feltétlenül primitív téridőn zajló időfejlődés, hanem egy mélyebb, időtlen válaszszerkezet effektív kiolvasása.

Formai gerinc.

$$s \mapsto \rho_\tau(s) \mapsto U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)),$$

ahol s parent-oldali forrásmag, $\rho_\tau(s)$ endpoint-vak Tau-válasz, és M_τ a Tau-oldali morfológiai test, míg $U_i^{M_\tau}$ morfológia-kondicionált szektor-kiolvasás: például téridő-, megfigyelői idő-, kvantum-, gravitációs vagy tömeg/forrás-kiolvasás.

Hatókör. A központi állítás architekturális. A formalizmus nyelvet ad a definíciók, posztulátumok, feltételes következmények, toy mechanizmusok és későbbi empirikus tesztek szétválasztására. A kézirat elhatárolja a keretet a blokk-univerzum ontológiától és a szokásos téridő-mezőelmélettől, definiálja a Tau-oldali morfológiai testet, hét alapozó posztulátumot fogalmaz meg, a relift-kudarc nyelvén bevezeti a kiolvasás-relatív rejtett defektust, és véges toy modelleket ad a rejtettségre és az effektív readout-időre. Ezt a kéziratot alapnyelvi és állításihatár-paperként kell értékelni, nem fenomenológiai vagy empirikus eredménypaperként.

Határ. A fő blokkolók is explicit módon szerepelnek. A paper nem vezeti le az általános relativitáselméletet, a kvantummechanikát, a Born-szabályt, a kvantumtérelméletet, a Standard Modellt, a sötét anyagot, a sötét energiát vagy egy fizikai parent akciót. Ez pozíció-paper és formai sejtésváz, nem empirikus bizonyíték új fizikai törvényre.

Kézirat-útiterv

1	Cél és állítási határ	3
2	Olvasói útiterv	4
3	Miért kell alapozó paper?	5
4	A Tau Core név	5
5	Eltérés a blokk-univerzumtól	6
6	Eltérés a szokásos téridő-mezőelmélettől	6
7	Alapszókészlet	7
8	A primitív objektumok státusza	9
9	Minimális kiolvasási kalkulus	9
10	Nemtriviális reprezentációs feltétel	11
11	Nullok, quotientek és védett identitás	11
12	Endpoint-vakság mint tudományos szabály	12
13	Hogyan jelenik meg effektív readout-változás?	12
14	Toy modell effektív readout-idővel	12
15	Hét alapozó posztulátum	13
16	Az állítási létra	15
17	Véges toy modell	15
18	Morfológiai test és vetített morfológia	17
19	Megfigyelői idő	18
20	Kvantum-readout	18
21	Gravitációs és sötétszektor-readoutok	19
22	Kozmológiai readout	19
23	Viszony a meglévő papersorozathoz	20
24	Viszony MOND-hoz és sötét anyaghoz	20
25	Összevetés közeli gondolatokkal	21
26	Mi számítana előrelépésnek?	21
27	Mi számítana bukásnak?	22
28	Várható ellenvetések	23
29	Strukturális predikciók, nem anomália-korrekciók	23
30	Minimális matematikai érettségi checklist	24
31	A római alapozó sorozat	25
32	Kompakt formai összegzés	25
33	Mit nem bizonyít a paper?	26
34	Konklúzió	26

1 Cél és állítási határ

Ez a kézirat az első római számozású Tau Core alapozó paper. Elkülönül az arab számozású Tau Core papersorozattól, amely szűkebb empirikus vagy protokoll-csomagokra szolgál. Itt a cél alapvetőbb: a jelenlegi alapnyelvet olyan formában rögzíteni, amely kritizálható, összehasonlítható és finomítható.

Beküldési megjegyzés: ezt a kéziratot alapnyelvi és állításihatár-paperként kell értékelni, nem fenomenológiai vagy empirikus eredménypaperként.

Az állítási határ szándékosan szűk. A paper formai architektúrát és auditfegyelmet javasol, nem validált fizikai modellt. Olyan szókészletet ad, amelyben a téridő, kvantumelmélet, gravitáció és sötétszektor-nyelv későbbi kérdései feltehetők anélkül, hogy a téridőbeli időfejlődést primitív szintnek vennénk. A fő kizárások az alábbi dobozban röviden, a kézirat végén pedig tételesen szerepelnek.

Reviewer-facing claim box. Ez a paper formai readout-architektúrát és bukási fegyelmet állít. Nem állít empirikus validációt, új erőt, sötétanyag-helyettesítést, GR/QM/Standard-Model levezetést. Bármely későbbi ág előléptetéséhez source-freeze, quotient safety, ismert-limit visszanyerés, endpoint-vak predikció vagy kizárás, valamint releváns holdout/kontroll túlélés kell.

A központi gondolat egy sorban:

$$s \mapsto \rho_\tau(s) \mapsto U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)). \quad (1)$$

Az első nyíl nem időfejlődés. Parent-oldali válaszreláció. A második nyíl kiolvasás. Fizikai elmélet csak akkor jelenik meg, ha egy kiolvasás megadta a kodomént, a null-politikát, a closure-tesztet és a validációs határt. Ha M_τ a deklarált forrásosztály által rögzített, a felső indexet gyakran elhagyjuk, és U_i -t írunk $U_i^{M_\tau}$ helyett.

Determinisztikus ágba írható:

$$\rho_\tau : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{R}_\tau.$$

Relációs ágba ugyanez a jelölés relációt jelent:

$$\rho_\tau \subseteq \mathcal{S} \times \mathfrak{R}_\tau,$$

vagy ekvivalensen halmazértékű válaszsabályt:

$$\rho_\tau : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{P}(\mathfrak{R}_\tau).$$

Ilyenkor az ágnak deklarálnia kell, hogy a teljes admisszibilis válaszosztályt használja-e, vagy endpoint-vak source-freeze szabály választ reprezentánst.

Ekvivalensen a paper a következő alapozó csomaggal dolgozik:

$$\mathfrak{T} = (\mathcal{S}, \mathfrak{R}_\tau, \rho_\tau, M_\tau, \{U_i\}, \{N_i\}, \{J_i\}).$$

Itt $\mathcal{S}$ forrásdomén, $\mathfrak{R}_\tau$ formai válaszdomén, ρ_τ térkép, reláció vagy halmazértékű válaszsabály, M_τ morfológiai test, U_i szektor-readout, N_i null/quotient politika, J_i opcionális relift. Ez a csomag későbbi ágak szervező objektuma, nem annak bizonyítása, hogy a természet ilyen csomagot használ.

Informális Tau Core beszélgetésekben a *Tau Core alapmező* kifejezés erre a parent-oldali válaszsabsztrátumra utal: ebben a paperben $(\mathcal{S}, \mathfrak{R}_\tau, \rho_\tau)$, a morfológiai testtel M_τ együtt. A kifejezés heurisztikus. Itt nem fizikai mezőt jelent akcióval, mozgásegyenlettel, egységekkel, stressz-energiával vagy empirikus kalibrációval.

A. Minimal Tau Core spine

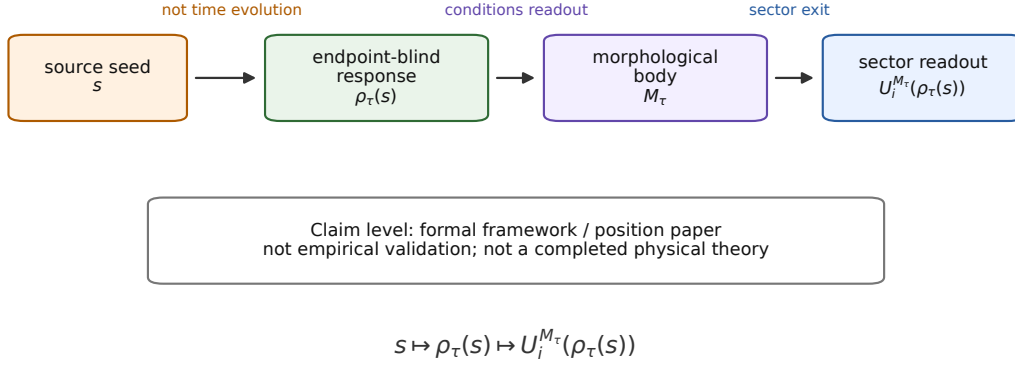


Figure 1: A Foundation Paper I-ben használt minimális Tau Core gerinc. A parent-oldali forrásmag s endpoint-vak Tau-választ $\rho_\tau(s)$ indukál. A Tau-oldali morfológiai test M_τ kondicionálja a szektor-kiolvasásokat U_i . Ez formai architektúra, nem empirikus validáció.

Módszertani megjegyzés. A kézirat AI-segített elméleti kutatási munkafolyamatban készült. Az AI-munkafolyamat nem bizonyíték semmilyen fizikai állításra; csak a drafting és audit folyamat része.

Ezért a paper inkább formai sejtés- vagy pozíció-paper, mint fenomenológiai paper. Akkor hasznos, ha a későbbi kutatási programot jobban cáfolhatóvá teszi. Egy tág ontológia, amely nem fordítható fagyasztott forrásszabályokra, null-tesztekre vagy endpoint-vak előrejelzésekre, fizikaként nem hasznos.

2 Olvasói útiterv

A papernek két feladata van. Először: rögzíti a későbbi Tau Core munka szókészletét. Másodszor: kimondja, hogy ez a szókészlet mit nem bizonyít.

Rész	Szerep	Állítási szint
Nyitó részek	Motiváció, név, viszony a blokk-univerzumhoz és a téridő-mezőképhez	Pozicionálás
Alapszókészlet	Parent-válasz, morfológiai test, kiolvasás, relift, defektus	Definíciók
Formai gerinc	Minimális kalkulus, forrásfegyelem, effektív readout-idő, posztulátumok	Keretposztulátumok
Toy réteg	Véges hidden-defect modell és morfológia/megfigyelői idő tisztázása	Toy mechanizmus
Határréteg	Kvantum, gravitáció, kozmológia, korábbi paperek és ellenvetések	Határkijelölés
Audit réteg	Érettségi checklist, alapozó sorozat, összegzés és nem-eredmények	Auditfegyelem

A paper tehát gyenge állítási szinttől erősebb felé olvasandó. A definíció nem válik automatikusan feltevessé; a feltevés nem válik levezetett törvénné; a toy modell nem válik

empirikus validációvá. Későbbi paperek megpróbálhatnak konkrét ágakat előléptetni, de Foundation Paper I ezeket az előléptetéseket az állítási határán kívül tartja.

3 Miért kell alapozó paper?

A modern alapkutatás több iránya is megkérdőjelezi, hogy az idő, a téridő vagy a lokális dinamika primitív legyen. A kanonikus kvantumgravitációban ismert a “problem of time”, ahol időtlen kényszeregyenlet mellett is megjelenhet effektív dinamika [9, 25]. A relációs idő konstrukciói azt mutatják, hogy dinamika korrelációkon keresztül is leírható [21]. Időtlen vagy konfigurációs-tér alapú nézetek is léteznek [2]. A thermal-time hipotézis különösen közeli összehasonlítási pont, mert az időt állapotfüggőnek kezeli, nem külső primitívumnak [6]. A causal-set és generalizált kvantummechanikai programok szintén olyan példák, ahol a primitív leírási réteg változik meg, nem pusztán új tag kerül egy egyenletbe [4, 14]. A kvantumrekonstrukciós programok pedig azt mutatják, hogy a kvantumformalizmus nagy része operacionális elvekből szervezhető [13, 5, 18]. A constructor theory módszertani összehasonlításként hasznos, mert fizikai tartalmat lehetséges/lehetetlen transzformációkon keresztül próbál rögzíteni, nem egy konkrét dinamikai egyenleten keresztül [7, 8].

A Tau Core nem állítja, hogy ezeket a programokat megoldja. Más szervező kérdést használ:

Kezelhetők-e a megfigyelt szektorleírások egy mélyebb parent-válasz kiolvasásaként, úgy, hogy az időfejlődés, a kvantumállapot, a gravitáció, a tömeg és a megfigyelői idő effektív szektorleírások legyenek, ne primitív kategóriák?

Ez szándékosan tágabb kérdés, mint bármelyik egyedi ág. Ha túl tág marad, metafizikává válik. A jelen paper célja ennek megakadályozása: megadja azokat a minimális objektumokat, amelyek nélkül egy Tau Core állítás nem matematikailag értelmes.

4 A Tau Core név

A “Tau Core” név történeti. A program időalapú intuícióból indult: talán a négydimenziós megfigyelő által látott idő nem primitív háttér, hanem vetített válasz. Ez magyarázza a τ jelölést, amely fizikában gyakran időhöz vagy sajátidőhöz kötődik.

A jelenlegi architektúrában azonban τ nem közönséges időt jelent. A teória parent-state oldalát nevezi meg. Az idő ebből az oldalból csak az egyik lehetséges kiolvasás.

Jel vagy kifejezés	Jelentés itt	Nem ezt állítjuk
τ	parent-state oldal	maga a közönséges idő
X_τ	parent Tau-állapot	detektált fizikai mező
$\rho_\tau(s)$	endpoint-vak válasz	időfejlődés
U_{time}	idő-kiolvasás	levezetett óraelmélet
M_τ	morfológiai test	megfigyelt 4D alak

Így a teória idő-motivált, de nem idő-redukcionista. Nem azt mondja, hogy minden időből van. Azt mondja, hogy az idő a kiolvasási oldalhoz tartozik, míg τ azt a mélyebb oldalt nevezi meg, ahonnan idő és más fizikai szektorok kiolvashatók.

B. Block-universe ontology versus Tau Core readout

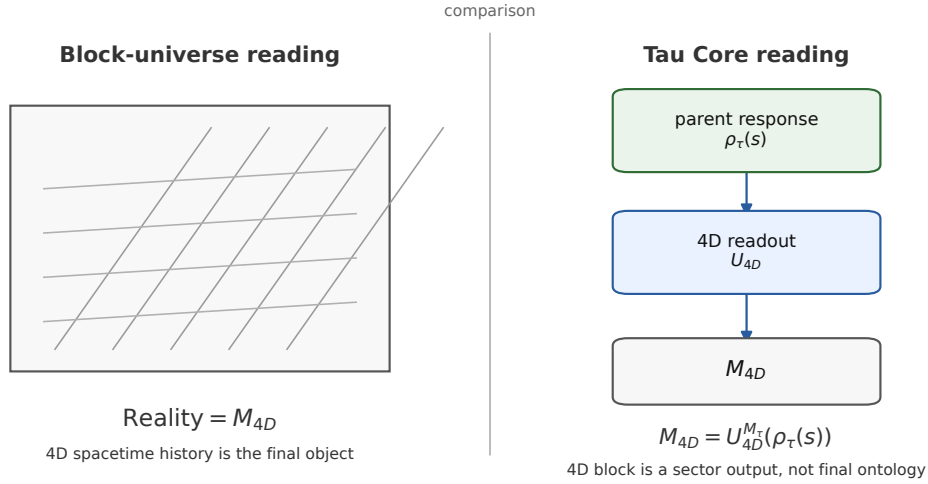


Figure 2: A blokk-univerzum összehasonlítás. Bal oldalt a standard 4D blokk olvasat, ahol a téridőtörténet a végső objektum. Jobb oldalt a Tau Core pozíció: ugyanaz az effektív 4D blokk lehet egy mélyebb parent-válasz stabil kiolvasása. Az ábra fogalmi különbséget mutat, nem az eternalizmus cáfolata.

5 Eltérés a blokk-univerzumtól

A blokk-univerzum olvasat a négydimenziós téridőtörténetet végső objektumnak tekinti. Ez nem szalmabáb: a relativisztikus háttér Minkowski négydimenziós téridő-formulációjával kezdődik [20], majd a Rietdijk–Putnam–Maxwell érvelés a szimultaneitás relativitásából négydimensionalizmus vagy eternalizmus felé mutat [24, 23, 19, 28]. A standard filozófiai áttekintések a lét, keletkezés, eternalizmus és blokk-univerzum vitáját tárgyalják [26, 17, 22, 27].

Egy tömör blokk-univerzum állítás:

$$\text{Valóság} = M_{4D}. \quad (2)$$

A Tau Core ezzel szemben egy jó négydimenziós blokkot kiolvasásként kezel:

$$M_{4D} = U_{4D}^{M_\tau}(\rho_\tau(s)). \quad (3)$$

A különbségnek csak akkor van fizikai tartalma, ha a téridőblokkon túl további nem-téridő readout-kényszerek source-frozen módon rögzíthetők. Ha nincs nem-téridő readout, amely ilyen korlátozást ad, akkor a különbség inkább metafizikai átfogalmazás marad, nem fizikai ág. A különbség nem kozmetikai. A blokk-univerzumban a 4D objektum a végső szintér. A Tau Core-ban ez a szintér egy readout eredménye. A parent-válaszban lehetnek olyan különbségek, amelyeket az egyik kiolvasás azonosít, a másik elfelejt, a harmadik pedig effektív readout-változássá fordít.

6 Eltérés a szokásos téridő-mezőelmélettől

Egy szokásos mezőelmélet téridőn adott mezővel indul:

$$\phi : M_{4D} \rightarrow V, \quad (4)$$

majd $\phi(x, t)$ dinamikáját vizsgálja. A Tau Core megfordítja a sorrendet:

$$\phi_{\text{obs}}(x, t) = U_{\phi}(\rho_{\tau}(s)). \quad (5)$$

A megfigyelt mező kiolvasás. A téridő-koordináták is a kiolvasási struktúra részei. Ez nem teszi rosszá a szokásos mezőelméletet. Effektív, nagyon sikeres leírássá teszi, miután egy adott szektor-kiolvasás stabil lett.

Ezért a Tau Core nem lehet sikeres pusztán attól, hogy új kiolvasási térképet ír. Fizikává csak akkor válik, ha visszaad ismert limiteket és túlél empirikus kontrollokat.

7 Alapszókészlet

Definíció 1 (Parent forrásmag). *A parent forrásmag $s \in \mathcal{S}$ Tau-oldali forrásadat. Nem megfigyelt endpoint, és nem választható ki abból a residualból, amelyet egy későbbi kiolvasás magyarázni akar.*

Definíció 2 (Endpoint-vak Tau-válasz). *Endpoint-vak Tau-válasz egy*

$$\rho_{\tau} : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{R}_{\tau}$$

térkép vagy reláció, amelynek inputja a parent forrásmag és az admisszibilis parent-oldali kényszerek, nem pedig a megfigyelési endpoint. Ha ρ_{τ} reláció és nem egyértékű térkép, akkor $\rho_{\tau}(s)$ az admisszibilis válaszosztályt, vagy egy explicit source-freeze szabállyal kiválasztott reprezentánst jelöl. Endpoint residual nem használható a reprezentáns kiválasztására.

Definíció 3 (Morfológiai test). *A Tau-oldali morfológiai test M_{τ} az intrinsic strukturált test, amely a kiolvasásokat kondicionálja. Nem megfigyelt 4D morfológiai címke. Tartalmazhat szektor-, ág-, fal-, null-, Hessian-support-, admisszibilitási-, history- és megfigyelő/útvonal-releváns szerkezetet. A vetített morfológia csak egy readout-handle erre a mélyebb testre.*

Foundation Paper I szintjén a minimális matematikai típus:

$$M_{\tau} \in \mathcal{M}_{\tau}^{\text{adm}},$$

ahol $\mathcal{M}_{\tau}^{\text{adm}}$ admisszibilis morfológiai rekordok deklarált osztálya. Egy konkrét ág sematikusan például így instanciálhatja:

$$M_{\tau} = (S, B, W, N, H, A; \Theta),$$

ahol S szektorfelbontást, B ág/support szerkezetet, W fal- vagy átmeneti szomszédságot, N null/protected struktúrát, H Hessian-válasz supportot, A admisszibilitási kényszereket, Θ pedig opcionális interface/history/path adatot jelöl. Ezért $U_i^{M_{\tau}}$ nem dekoratív felső index: azt jelenti, hogy a readout egy típusozott családból választódik:

$$U_i : \mathcal{M}_{\tau}^{\text{adm}} \times \mathfrak{R}_{\tau} \rightarrow \mathcal{O}_i.$$

Ez még mindig minimális típusdeklaráció, nem konstrukciós tétel $\mathcal{M}_{\tau}^{\text{adm}}$ -re.

Definíció 4 (Kiolvasás). *Kiolvasás morfológia-kondicionált szektortérkép. Ekvivalensen írható:*

$$U_i^{M_\tau} : \mathfrak{R}_\tau \rightarrow \mathcal{O}_i, \quad \text{vagy} \quad U_i : \mathcal{M}_\tau \times \mathfrak{R}_\tau \rightarrow \mathcal{O}_i.$$

A kodomén lehet téridőleírás, időrend, kvantum-hozzáférési állapot, gravitációs válasz, tömeg/forrás rekord vagy speciálisabb megfigyelhető szerkezet. Ha M_τ a deklarált forrásosztály által rögzített, röviden $U_i(r)$ -t írunk. Minden kiolvasásnak saját null-iránya és validációs határa van.

Readout-család	Parent/forrásosztály	Readout-alak	Minimális freeze-cél
Téridő	lokális chart- és metrikus handle-ök	$U_{4D}^{M_\tau}(r)$	lokális intervallum vagy chart-limit
Megfigyelői idő	óra-, interface- és path-rekordok	$U_{\text{time}}^{M_\tau}(r, \mathcal{O}, \gamma)$	sajátidő-limit vagy fagyasztott path-korrekció
Kvantum-hozzáférés	hozzáférési, fázis-, kontextus- vagy kimenet-rekordok	$U_q^{M_\tau}(r)$	normalizált hozzáférési valószínűségek vagy null/kontroll szabály
Gravitáció	gyenge-mezős, closure-, lencsézési vagy gyorsulási rekordok	$U_g^{M_\tau}(r)$	Newtoni/GR-limit vagy quotientben látható residual
Tömeg/forrás	sűrűség-, forrásmérték-, flavor- vagy részecsketartalom-rekordok	$U_m^{M_\tau}(r)$	konzervált forrásmérték vagy deklarált tömeg/forrás térkép
Kozmológia	web-, void-, path-, clock- vagy expanziós rekordok	$U_{\text{cosmo}}^{M_\tau}(r)$	FLRW/ Λ CDM-limit vagy fagyasztott residual-csatorna

Table 1: Readout-családok és illusztratív parent/forrásosztályok. A táblázat nem vezeti le fizikailag a családokat; azt rögzíti, milyen minimális könyvelés kell ahhoz, hogy egy ág több legyen pusztá szókinccsnél. A freeze célok szándékosan heterogén helyfoglalók. Minden későbbi ágnak ezeket operacionálisan definiált mennyiségekkel, egységekkel, bizonytalanságokkal, nullmodellekkel és bukási szabályokkal kell kiváltania; itt még nem kalibrált megfigyelhető mennyiségek.

Definíció 5 (Relift). *Egy U_i kiolvasáshoz tartozó relift olyan térkép vagy részleges térkép*

$$J_i : \mathcal{O}_i \rightarrow \mathfrak{R}_\tau,$$

amely megpróbál parent-válasz reprezentánst rekonstruálni egy kiolvasott rekordból. Nem kell globálisan léteznie és nem kell egyértelműnek lennie.

Definíció 6 (Kiolvasási obstrukció). *Ha $r = \rho_\tau(s)$, akkor az elsődleges defektusobjektum nem vektorkivonás, hanem obstrukciós rekord:*

$$\omega_i(r) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad J_i U_i(r) N_i r.$$

Vagyis nincs defektus, ha a relift ugyanabba a deklarált null-osztályba tér vissza. Csak affin vagy linearizált chartban reprezentálható ez a defektus koordinátakülönbségeként:

$$h_i(r) = J_i(U_i(r)) - r.$$

Az obstrukciós feltétel és chart-szintű reprezentánsa nem sötétanyag-képlet és nem kvantum-kollapszus képlet. Absztrakt hiányossági rekord. Egy fizikai ágnak később meg kell adnia a kodomént, a quotientet, az egységeket, az ismert limiteket és az empirikus tesztet.

8 A primitív objektumok státusza

Alapozó paper-ek gyakori hibája, hogy a definíció, feltételezés és levezetett állítás össze-mosódik. Az alábbi ledger ezért rögzíti az itt bevezetett objektumok státuszát. Ez nem plusz bizonyíték, hanem claim-boundary eszköz.

Primitív objektumok státusz-ledgere

Objektum	Státusz ebben a paperben	Itt még nincs megadva
$\mathcal{S}$	deklarált source/seed domén	minden forrás fizikai ontológiája
$\mathfrak{R}_\tau$	parent-választér, formai doménként feltételezve	egyediség vagy fizikai létezés bizonyítása
ρ_τ	endpoint-vak válaszlekepezés vagy reláció	dinamikai törvény vagy parent akció
M_τ	morfológia-kondicionáló test	első elvekből való levezetés
$U_i^{M_\tau}$	szektor-readout definíció	kalibrált fizikai megfigyelhető modell
N_i	deklarált null/quotient politika	automatikus gauge-elv
J_i	opcionális relift eszköz	globális inverz readout
ω_i	obstrukciós rekord N_i modulo	sötétszektor- vagy kollapszusmechanizmus

A paper csak akkor válik nemtriviálissá, ha későbbi ágak a harmadik oszlop elemeit source-oldali levezetésekkel, ismert-limit visszanyerésekkel vagy bukott kontrollokkal váltják ki. Addig ezek az objektumok fegyelmezett nyelvet definiálnak, nem befejezett fizikai elméletet.

9 Minimális kiolvasási kalkulus

Az ebben a szakaszban használt matematika standard. Egy readout partíciót indukál a parent-választéren; a quotient-safety annak jól-definiáltsága a megfelelő quotienten; a finomítás pedig a partíciók szokásos finomítási rendje. A Tau Core nem állít matematikai újdonságot ezekről a tényekről. Könyvelési fegyelemként használja őket, hogy későbbi fizikai ágak ne rejtsenek endpoint-szivárgást vagy double-countingot új terminológia mögé. Ugyanez a fogalmi terület érintkezik coarse-graining, marginalizáció, consistent-history, decoherence-inspirált nyelvek és Jaynes-féle információelméleti statisztikus mechanika irányjaival [12, 10, 15, 16].

Legyen $\mathfrak{R}_\tau$ parent-választér és U_i kiolvasás. Az első matematikai objektum az indisztingválhatósági reláció:

$$r \sim_i r' \iff U_i(r) = U_i(r'). \quad (6)$$

Ez readout-relatív. Egy különbség lehet láthatatlan az egyik szektorban és látható egy másikban.

Definíció 7 (Kiolvasási kernel). U_i kiolvasási kernelje az (6) reláció. Ha $\mathfrak{R}_\tau$ lineáris és U_i lineáris, ez a szokásos nulltérre egyszerűsödik. Általában azonban ekvivalenciareláció, nem feltétlenül lineáris altér.

Definíció 8 (Kiolvasási finomítás). U_j finomítja U_i -t, ha

$$r \sim_j r' \implies r \sim_i r'.$$

Vagyis U_j legalább annyi parent-válasz információt különböztet meg, mint U_i .

Definíció 9 (Közös kiolvasás). U_i és U_j közös kiolvasása:

$$U_{ij}(r) = (U_i(r), U_j(r)).$$

Ekvivalenciarelációja:

$$\sim_{ij} = \sim_i \cap \sim_j.$$

Állítás 1 (A közös kiolvasás finomítja komponenseit). U_{ij} finomítja U_i -t és U_j -t is.

Proof. Ha $r \sim_{ij} r'$, akkor $U_i(r) = U_i(r')$ és $U_j(r) = U_j(r')$. Tehát $r \sim_i r'$ és $r \sim_j r'$. $\square$

Ugyanez a nem-injektív kiolvasási gondolat később readout-medence stabilitási elvként is megfogalmazható. Egy deklarált R_{4D} kiolvasás mellett egy stabil O objektumosztály medencéje:

$$\mathcal{B}_O = \{r \in \mathfrak{R}_\tau : R_{4D}(r) \simeq O\}.$$

A $\mathcal{B}_O$ -n belüli parent-válasz változás megőrzi a megfigyelt objektumosztályt, míg egy látható átmenet vagy bomlás medenceátlépésként olvasható. Ez ebben a paperben csak objektum-tartóssági definíciós scaffold: nem protonstabilitás-bizonyítás, nem Standard Modell-levezetés és nem bomlási ráta képlet.

Ezért a több-kiolvasásos tesztek értékesek lehetnek, de ezt nem szabad statisztikai függetlenséggel összekeverni. Két readout lehet ugyanannak a parentnek korrelált testvér-readoutja. Minimális megfigyelési modell:

$$R_i = O_i[P] + N_i,$$

ahol P közös látens parent, O_i a szektor readout-operátora, N_i pedig zajt, szelekciót és pipeline-hatást gyűjt. Kozmológiában például a galaxis-klaszterezés, weak lensing, gáztracerek és CMB-lencsézés mind ugyanarra az anyag/potenciál parentre reagálhatnak, miközben eltérő megfigyelési operátorokat használnak.

Ezért a readoutok nyers egyezése önmagában nem Tau Core-jel. Az erősebb kérdés az, hogy marad-e közös residual a megfelelő null parentre való kondicionálás után:

$$\Delta R_i = R_i - O_i[P_0].$$

Kozmológiai ágban P_0 lehet illesztett Λ CDM anyag/potenciál parent; más ágban az adott standard baseline. Tau Core-kompatibilis többlet csak olyan residual cross-readout struktúra lehet, amely túléli a deklarált nullmodellt, kovarianciát és source-overlap ledgert. Ezt itt egyszerűen source-overlap fegyelemnek nevezzük. Ez nem validációs statisztika és nem függetlenségi állítás. E fegyelem nélkül a közös readout egyszerűen ugyanazt a forráskoordinátát számolhatja kétszer.

Publikálatlan Tau Core protokolljegyzetek ugyanezt a fegyelmet konkrétan empirikus beállításokban is használják, de ezek a jegyzetek nem bizonyítékok ehhez az alapozó paperhez. Foundation Paper I ezért nem támaszkodik rájuk eredményként; legfeljebb belső terminológiai provenance-ként kezeli őket.

10 Nemtriviális reprezentációs feltétel

A fenti nyelv önmagában túl általános. Bármely megfigyelhető O triviálisan beágyazható lenne úgy, hogy

$$\mathfrak{R}_\tau = \mathcal{O}, \quad \rho_\tau(s) = O, \quad U = \text{id}_\mathcal{O}.$$

Ez nem Tau Core magyarázat, hanem endpoint-átnevezés.

Ezért minden előléptetett ágnak teljesítenie kell egy nemtriviális reprezentációs feltételt: a parent-választér, a válaszleképezés, a morfológiai test, a null-politika és a readout nem redukálható veszteség nélkül az endpoint identitás-readoutjára. Legalább az alábbiak egyikét kell parent-oldalról kikényszerítenie:

- (N1) quotient-safe null-struktúrát, amelyet az endpoint önmagában nem ad;
- (N2) több readout közötti közös forrás- vagy source-overlap relációt;
- (N3) ismert-limit visszanyerést;
- (N4) rossz családot, kontrollt vagy tiltott mentőutat kizáró szabályt;
- (N5) endpoint-vak módon fagyasztott numerikus értéket, relációt vagy null predikciót.

Ha ez nem teljesül, az ág legfeljebb átírás, nem fizikai vagy matematikai előrelépés.

Az ismert-limit visszanyerés önmagában nem elég. Sok ártalmatlan átírás is képes visszaadni egy már ismert limitet. Előléptetéshez ezért legalább egy endpoint-vak következmény is kell, amely elbukhatott volna: fagyasztott numerikus érték, tiltott család, null predikció, source-oldali reláció vagy kontroll-kizárás, mindez endpoint-inspekció előtt deklarálva.

11 Nullok, quotientek és védett identitás

Minden fizikai kiolvasásnak vannak null-irányai: parent-változások, amelyeket az adott readout fizikailag irrelevánsnak tekint. Jelölje N_i a null-relációt. A quotient objektum:

$$[r]_i \in \mathfrak{R}_\tau / N_i.$$

A kiolvasás quotient-safe, ha

$$r N_i r' \implies U_i(r) = U_i(r'). \quad (\text{QS-HU})$$

Ha a (QS-HU) quotient-safety feltétel sérül, a readout különböző megfigyelhetőket rendel olyan parent állapotokhoz, amelyeket maga fizikailag ekvivalensnek deklarált.

Ekvivalensen a readoutnak faktorizálnia kell a quotienten:

$$N_i \subseteq \sim_i, \quad U_i = \bar{U}_i \circ q_i, \quad q_i : \mathfrak{R}_\tau \rightarrow \mathfrak{R}_\tau / N_i.$$

Itt $\bar{U}_i$ a quotient-readout. Ez formalizálja azt, hogy nullnak nyilvánított parent-különbséget nem szabad fizikai megfigyelhetőként visszaolvasni.

Definíció 10 (Védett forrásidentitás). *Védett forrásidentitás egy Q_{src} ekvivalenciareláció a parent-oldali forrásokon vagy forrásreprezentánsokon, amelyet a teória forrásszintű identitásként kezel. A readout source-faithful, ha nem omlaszt össze külön Q_{src} -osztályokat egy kiválasztott forrásosztályba anélkül, hogy ezt védett null-szerkezetként deklarálná.*

Ez konzisztenciaigény. Nélküle a modell tetszőleges különbségeket rejthet a parent térbe, és csak az endpoint megtekintése után húzhatná elő őket.

12 Endpoint-vakság mint tudományos szabály

Endpoint-vak egy readout modell, ha a forrás, kernelcsalád, amplitúdószabály és null-politika rögzítve van az endpoint residual megtekintése előtt. Ez nem filozófiai ízléskérdés. Ez az egyetlen módja annak, hogy egy tág readout keret ne váljon görbeillesztéssé.

A minimális endpoint-vak rekord tartalmazza:

- (E1) a forrásobjektumot vagy forrásproxyt;
- (E2) a deklarált U_i readout-családot;
- (E3) a null- és quotient-politikát;
- (E4) az együtt használt csatornák source-overlap döntését;
- (E5) freeze artifactot vagy időbélyegzett deklarációt;
- (E6) tiltott endpoint mezőket;
- (E7) kontrollokat és failure-feltételeket.

Foundation Paper I nem futtat endpoint-tesztet. Azt mondja ki, hogy a későbbi ágaknak miért van rá szükségük.

13 Hogyan jelenik meg effektív readout-változás?

A Tau Core a primitív időfejlődést readout-paraméterezett változással váltja ki. Legyen $r = \rho_\tau(s)$ parent-szinten időtlen. Tegyük fel, hogy egy U_i readout olyan rekordot ad, amely t_i paraméterrel koordinatizálható:

$$U_i(r) = o_i(t_i).$$

Ekkor

$$\frac{do_i}{dt_i}$$

a readouton belül értelmes. Nem kell parent-idő szerinti deriválnak lennie. Ez a minimális értelem, amelyben ez a paper az “effektív dinamika” kifejezést használja: readouton belüli paraméterezett változásként, nem levezetett fizikai mozgásegyenletként.

Két readout ugyanarról a parent-válaszról eltérhet:

$$U_A(r) = o_A(t_A), \quad U_B(r) = C_B.$$

Az első időindexelt sorozatként, a második statikus korrelációként vagy kényszerként szervezi ugyanazt a parent-választ. Nincs ellentmondás.

14 Toy modell effektív readout-idővel

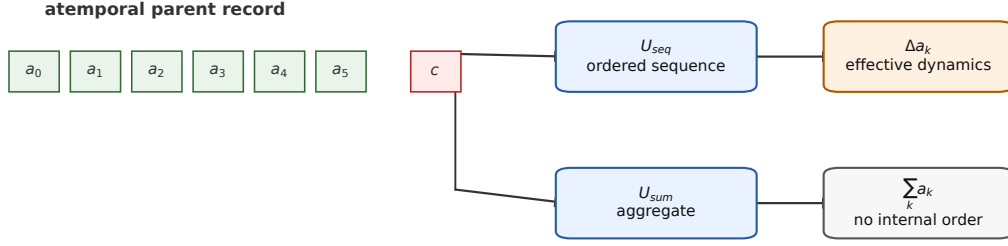
Legyen

$$r = (a_0, a_1, \dots, a_n, c) \in \mathbb{R}^{n+2}.$$

Definiáljuk:

$$U_{\text{seq}}(r) = (a_0, a_1, \dots, a_n).$$

E. Effective time as a readout ordering



The parent record need not evolve for a readout to display an ordered time parameter.

Figure 3: Végtes toy modell effektív readout-időre. A parent rekord maga nem fejlődik. A sorozat-readout rendezett listát tár fel, ezért támogatja a Δa_k véges differenciákat. Az aggregált readout más megfigyelhetőt ad, és elveszíti a belső sorrendet.

A k index effektív readout-idő koordinátaként választható, és véges differencia írható:

$$\Delta a_k = a_{k+1} - a_k.$$

A parent objektumban semmi nem fejlődött. A parent-válasz már tartalmazta az indexelt szerkezetet; a readout rendet adott neki.

Második readout:

$$U_{\text{sum}}(r) = \sum_{k=0}^n a_k.$$

Ez csak aggregátumot lát, idősort nem. A rejtett komponens readout-relatív: U_{sum} számára elveszik a rendezési információ, míg U_{seq} számára például c marad rejtett.

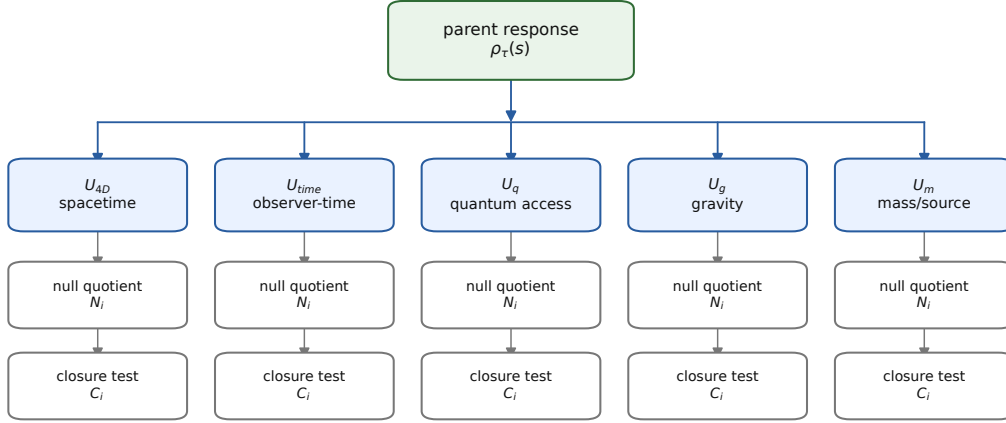
Egy későbbi Tau Core time-readout modul egy kicsit gazdagabb végtes toy modellt is ad: az indexelt vektor helyett kis parent-morfológiai gráfot használ. Jelölt eseménysorrendeket egyszerre lehet pontosítani lokális szekvenciális út-költséggel és globális parent-konzisztencia költséggel. Ebben a toyban a lokális időtörténetként legtermészetesebb sorrend nem feltétlenül ugyanaz, mint az a sorrend, amely a parent-affinitásokat a legjobban őrzi. Ez csak az alapnyelvi állítást erősíti: sorrendérzékeny narratívákat nem kell automatikusan jövőből múltba ható okságként olvasni. Toy szinten értelmezhetők egy globálisan kötött parent-rekord különböző időrend-readoutjaiként. Ebből nem következik fizikai óraelmélet, retrokausalitás, Born-szabály vagy kvantumdinamika.

15 Hét alapozó posztulátum

Az alábbi posztulátumok nincsenek bizonyítva ebben a paperben. A jelölt keretet definiálják.

Posztulátum 1 (Tau-szubsztrátum). *Létezik egy parent-szintű $\mathcal{T}$ struktúra, amely az alapozó szinten nem közönséges téridőbeli evolúció.*

C. Readout atlas with null and closure boundaries



Each sector needs its own codomain, null quotient, closure test, and validation boundary.

A shared parent response does not imply automatic additivity of readout components.

Figure 4: Egy parent-válasznak több szektor-kiolvasása lehet: téridő, megfigyelői idő, kvantum-hozzáférés, gravitációs válasz vagy tömeg/forrás struktúra. Minden szektornak saját kodomén, null-politika, closure-teszt és validációs határ kell.

Posztulátum 2 (Forrás-válasz). *A fizikai konfigurációkat parent-szinten endpoint-vak válaszok reprezentálják:*

$$s \in \mathcal{S}, \quad r = \rho_\tau(s) \in \mathfrak{R}_\tau.$$

Posztulátum 3 (Endpoint-vakság). *$\rho_\tau(s)$, illetve bármely source objektum, amely readout-kernelt választ, nem használhatja azt az endpoint residuált, amelyet később magyarázni akar.*

Posztulátum 4 (Readout-emergencia). *A megfigyelt fizikai leírások szektor-kiolvasások:*

$$O_i = U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)).$$

Az idő, téridő, kvantum-hozzáférés, gravitáció és tömeg/forrás leírás readout jelölt, nem primitív kategória.

Posztulátum 5 (Effektív readout-változás). *Időfejlődés csak akkor jelenik meg, ha egy readout stabil rendezést vagy óra-koordinátát enged meg. Egy $\frac{d}{dt}U_i(\rho_\tau(s))$ derivált effektív readout-derivált, nem primitív parent-idő derivált, és önmagában nem fizikai mozgástörvény.*

Posztulátum 6 (Rejtett defektus). *Ha egy readout és megengedett reliftje nem állítja vissza a parent-válasz reprezentánst a deklarált null-reláció modulo, tehát $\omega_i(r) \neq 0$, az obstrukció a readout rejtett defektusaként kerül rögzítésre. A $J_i U_i(r) - r$ különbség csak akkor használható reprezentánsként, ha a választott chartban a kivonás értelmezett.*

Posztulátum 7 (Feszültség mint readout-kudarc). *Egyes megfigyelési vagy elméleti feszültségek modellezhetők readout-, closure- vagy relift-defektusként. Ez kutatási hipotézis, és csak source-frozen szabályok, kontrollok, ismert limitek és holdout tesztek után válik fizikává.*

F. Claim-boundary ladder

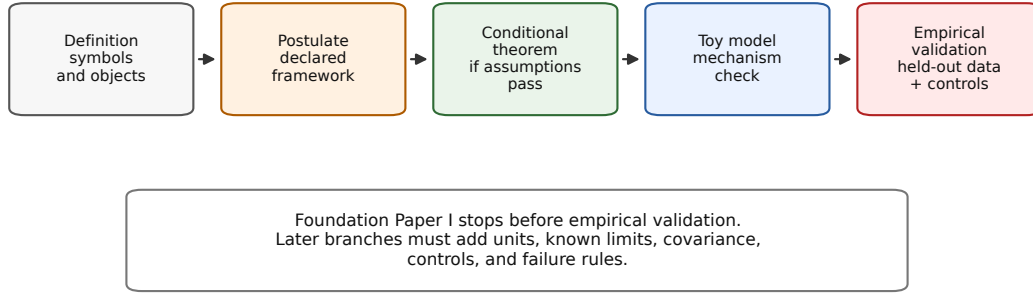


Figure 5: Foundation Paper I állítási létrája. A kézirat definícióknál, posztulátumoknál, feltételes következményeknél és toy mechanizmusoknál áll meg. Nem állít empirikus validációt.

16 Az állítási létra

A Tau Core egyik központi fegyelve az állítási szintek szétválasztása: definíció, posztulátum, sejtés, feltételes tétel, toy modell, numerikus evidencia és empirikus validáció nem felcserélhető.

A tág alapozó programok tipikus hibája a nyelvi előléptetés: metaforából mechanizmus, mechanizmusból evidencia, evidenciából validáció lesz. Ez a paper ezt nem teszi. Az, hogy az observer-time readout, nem vezet le fizikai órát. Az, hogy a sötét szektor esetleg hidden-defect nyelven is tárgyalható, nem tünteti el a sötét anyagot. Az, hogy a kvantumállapot readout lehet, nem vezeti le a Hilbert-teret.

Egy későbbi Tau Core módszertani jegyzet, a Tau Core Readout Eligibility Protocol v0.1 (TC-REP-0.1), ezt a fegyelmet pre-formális readout-jogosultsági auditként rögzíti. Azt kérdezi, hogy egy jelölt ág kizárja-e a célonológiaiát a parent-feltevésekből, nyilvántartja-e a primitív-adósságot, readout-mediáción keresztül halad-e, kinyer-e valódi constraintet, landol-e matematikai és mérési oldalon, elkülönül-e rivális magyarázatoktól, és megőrzi-e a bukási módokat. Ez nem új matematika és nem jelölés általi bizonyítás, hanem claim-boundary ellenőrző lista arra, hogy egy ág több-e ismert fizika átnevezésénél. A protokollnak van kompakt szimbolikus auditlánc is, de ez a paper szándékosan a prózai ellenőrzőlistát használja, nem pedig levezetési jelölésként kezeli a láncot.

17 Véges toy modell

Legyen a parent-választér:

$$\mathfrak{R}_\tau = \mathbb{R}^3, \quad r = (a, b, c).$$

Két readout:

$$U_A(a, b, c) = (a, b), \quad U_B(a, b, c) = (a, c).$$

G. Foundation Paper I claim-status matrix

	Defined	Postulated	Toy mechanism	Validated	Open blocker
Tau substrate	yes	yes		not claimed	open
Seed-response map	yes	yes		not claimed	open
Morphological body	yes	yes		not claimed	open
Sector readouts	yes	yes	yes	not claimed	open
Effective time	yes	yes	yes	not claimed	open
Hidden defect	yes	yes	yes	not claimed	open
GR / quantum / QFT				not claimed	open
Empirical validation				not claimed	open

Green cells mark framework content supplied here; orange/red cells mark explicit non-claims or blockers.

Figure 6: Foundation Paper I claim-status mátrixa. A paper definiál és posztulál egy parent-válasz/readout architektúrát, valamint toy mechanizmust ad effektív readout-időre és rejtett defektusokra. A narancs/piros elemek a non-claim státuszt jelölik: nincs empirikus validáció, nincs GR/QM/QFT vagy parent-akció deriváció.

Ezek különböző koordinátákat felejtenek el. Válasszunk kanonikus relifteket:

$$J_A(x, y) = (x, y, 0), \quad J_B(x, z) = (x, 0, z).$$

Mivel ez a toy válasz-tér lineáris, $\mathfrak{R}_\tau = \mathbb{R}^3$, az obstrukció koordinátakülönbségekkel reprezentálható. Ez speciális toy-chart kényelem, nem ω_i általános definíciója. Ekkor:

$$h_A(r) = J_A U_A(r) - r = (0, 0, -c),$$

és

$$h_B(r) = J_B U_B(r) - r = (0, -b, 0).$$

Ugyanannak a parent-válasznak tehát különböző readoutok alatt különböző rejtett komponensei vannak.

Állítás 2 (Readout-relatív rejtett komponens). *A fenti toy modellben ami U_A alatt rejtett, az U_B alatt látható lehet, és fordítva.*

Proof. c hiányzik $U_A(a, b, c)$ -ből, és a J_A relift alatt $(0, 0, -c)$ defektusként jelenik meg. Ugyanez a koordináta jelen van $U_B(a, b, c)$ -ben. Hasonlóan b látható U_A alatt és rejtett U_B alatt. $\square$

A tanulság kicsi, de fontos. Egy rejtett komponens nem szükségképpen új szubsztancia. Lehet olyan komponens, amelyet a választott readout nem tud visszaemelni. Hogy ennek van-e köze sötét szektorokhoz, kvantuméréshez vagy gravitációhoz, az későbbi fizikai kérdés. A toy modell csak a logikai nyelvtant engedélyezi; nem kényszerít sötétszektor-, kvantum- vagy gravitációs mechanizmust.

Quotient-safety a toy modellben. U_A -hoz a természetes null-reláció:

$$(a, b, c) N_A (a', b', c') \iff a = a' \text{ és } b = b'.$$

D. Relift failure as a readout-relative hidden defect

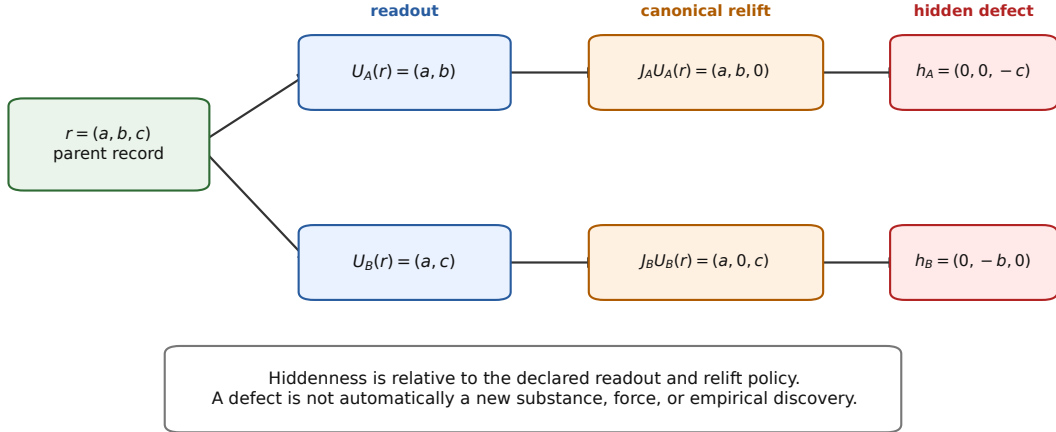


Figure 7: Readout-relatív rejtett defektusok. Két kiolvasás ugyanarról a parent-válaszról különböző relift-kudarcot adhat. A rejtett komponens először hiányossági rekord, nem automatikusan új erő vagy szubsztancia.

Ekkor U_A quotient-safe, mert $rN_A r'$ esetén:

$$U_A(r) = U_A(r').$$

A c koordináta U_A számára láthatatlan, de ettől még nem új erő és nem új szubsztancia. Csak null-koordináta ebben a readoutban. Ha ugyanazt a readoutot később így módosítjuk:

$$U_A^{\text{bad}}(a, b, c) = (a, b + \alpha c),$$

miközben N_A marad a deklarált null-politika, quotient-safety sérül: két N_A -ekvivalens parent reprezentáns különböző megfigyelhető adhat. Ha egy ág fizikailag láthatóvá akarja tenni c -t, akkor a readoutot és a null-politikát endpoint-inspekció előtt kell megváltoztatnia; nem használhat csendben egy null-koordinátát endpoint-mentő korrekcióként.

Source-freeze a toy modellben. Tegyük fel, hogy egy ág source-szabályt javasol:

$$s = (a, b, c), \quad c = f_{\text{src}}(a, b; \theta),$$

ahol f_{src} és θ source-oldali információból rögzített, mielőtt bármilyen endpoint residualt megnéznénk. Ekkor $U_A(s)$, $U_B(s)$ és a megfelelő defektusok legitim toy-kimenetek a fagyasztott ágból. Ha viszont f_{src} , θ , vagy a c használatának döntése azért születik, mert U_A elhibázott egy célértéket, akkor endpoint információ szivárgott vissza a forrásdefinícióba. Ez lehet fenomenológiai illesztés, de nem Tau Core source-frozen deriváció.

18 Morfológiai test és vetített morfológia

A “morfológia” szó félrevezető lehet. Csillagászati használatban gyakran látható alakot vagy katalógustípust jelent. A Tau Core-ban az elsődleges objektum nem a megfigyelt alak, hanem a Tau-oldali morfológiai test M_τ .

A morfológiai test strukturált forrásobjektum, amely kiolvasásokat kondicionál. Egy galaxis képe, rotációs görbéje, cosmic-web tenzora, lencsézési térképe vagy kvantummérési kontextusa csak vetített handle lehet erre a testre. Egyetlen 4D megjelenés gyakran nem tartalmaz elég információt a readout-releváns forrásról: hiányozhat history, observer/path geometria, closure-osztály vagy null-szerkezet.

Minimális forma:

$$O_i = U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)). \quad (7)$$

A felső index azt jelzi, hogy a readout-térkép a morfológiai test által kondicionált. Ekvi-valensen írható

$$U_i : \mathcal{M}_\tau \times \mathfrak{R}_\tau \rightarrow \mathcal{O}_i.$$

Ez nem bizonyítja, hogy M_τ fizikailag le van vezetve; csak azt mondja, hogy a readout-választás nem forrásmentes.

Konkrét ágban M_τ -nak admisszibilisnek és fagyasztottnak is kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a M_τ -t kiválasztó vetített handle-öket, a megengedett readout-kernelcsaládot és a csatornák közötti source-overlap döntéseket endpoint scoring előtt deklarálni kell. Ha M_τ az endpoint residual megtekintése után változik, az ág phenomenological-only státuszú marad, hacsak független forrásreview nem nyitja újra a választást.

19 Megfigyelői idő

A Tau Core a megfigyelői időt readoutként kezeli, nem parent-oldali primitív paraméterként:

$$t_{\text{obs}}^S = U_{\text{time}}^S(\rho_\tau(s), M_\tau, \mathcal{O}_S, \gamma_S), \quad (8)$$

ahol S szektor, $\mathcal{O}_S$ megfigyelői interface-adat, γ_S pedig útvonal- vagy szelvényadat.

Ez nem levezetett óraelmélet, hanem fegyelmi szabály. Azt mondja, hogy a megfigyelő ideje a megfigyelő readout-csomagjához tartozik. Egy későbbi fizikai elméletnek kell megmutatnia, mikor redukálódik sajátidőre és mikor enged korrekciókat.

20 Kvantum-readout

A kvantumág természetes célpontja a readout-nyelvnek, de itt különösen veszélyes a túlállítás. Minimálisan:

$$q = U_q(\rho_\tau(s)), \quad (9)$$

ahol q hozzáférési állapot vagy valószínűségi hozzárendelés rekordja lehet. Ez messze van a Hilbert-tér vagy Born-szabály levezetésétől.

A kvantumrekonstrukciós programok megmutatják, hogy a kvantumelmélet információelméleti vagy operacionális axiómákból is közelíthető [13, 5, 18]. A generalizált probabilitisztikus és Jordan-algebrai utak azt is mutatják, mennyi struktúra kell ahhoz, hogy Hilbert-tér jellegű kvantumelmélet kényszerüljön [3]. A Tau Core ezeket boundary-discipline-ként használhatja, de nem állíthatja, hogy pusztán egy véges kontextuális readout-grammar már komplex Hilbert-teret implikál.

Ha a Tau Core rendezett konvex hozzáférésiállapot-teret, szeparáló effektusokat, megfelelő ön-dualizáló párosítást, folytonos homogén reverzibilis szimmetriát, kompozíciós merevséget és trace-egyértelműséget szolgáltat, akkor a Born/Hilbert-reprezentáció feltételes célponttá válik.

Ez a lista orientáció, nem rejtett kvantummechanika-import. A konvex állapotok és szeparáló effektusok a preparáció/mérés elválasztását rögzítik; a szimmetria-, kompozíciós és trace-feltételek olyan regularitások, amelyek a Hilbert-szerű kvantumelméletet megkülönböztetik egy általános valószínűségi kalkulustól. A Tau Core-nak egy későbbi kvantumágban ezeket is le kellene vezetnie vagy függetlenül igazolnia. Az itt felsorolt feltételek nem a Foundation Paper I posztulátumai. Példák arra az extra rekonstrukciós struktúrára, amelyet egy későbbi kvantumágnak szállítania vagy helyettesítenie kellene.

Egy lehetséges későbbi worked branch egy véges fázisragasztási toy modell lehetne. Ebben egy branch deklarálna source-frozen primitív frame-et, kiválasztott párokon fázis- vagy kontextuskapcsolatot, reverzibilis rank-2 kontrasztmozgásokat, invariáns trace/effektus párosítást és közös null policyt. Ha a kiválasztott hármasokon a ciklikus fázisösszeg eltűnne, akkor a páronkénti fázisadatok globális komplex fázischarttá ragaszthatók lennének. Ez az ordinary mathematics of gluing local phase data irányába mutatna, nem önmagában Tau Core bizonyításra. Foundation Paper I ezért nem állít Hilbert/Born recoveryt. Egy ilyen későbbi kvantumágnak külön appendixben vagy tételszakaszban kellene rögzítenie minden finite-domain, frame, trace, null-policy és source-freeze feltételt, mielőtt a $p(E|\rho) = \text{Tr}(\rho E)$ alak akár toy-szinten is állítható lenne.

Ebben a korlátozott értelemben a kvantum-readout nem zárt sziget. Egy parent-oldali különbség, amely hozzáférési, fázis-, kontextuális vagy nem kommutáló szerkezetet hordoz, rendelkezhet kvantum-facing és nem-kvantum-facing vetületekkel is. Ha ez a különbség túléli egy gravitációs, tömeg/forrás, megfigyelői idő vagy kozmológiai readout null-quotientjét, akkor quantum-like nyom megjelenhet az adott szektor residual-szerkezetében. Ez nem azt állítja, hogy a kvantummechanika közvetlenül hat minden más readoutra. Csak azt az óvatosabb állítást teszi, hogy több readout ugyanannak a parent-oldali szerkezetnek különböző aspektusait teheti láthatóvá, és ezt source-overlap és double-counting szabályokkal kell kontrollálni.

21 Gravitációs és sötétszektor-readoutok

A gravitációs ág motiválja a hidden-defect szókészletet. Egy gravitációs kiolvasás nem biztos, hogy minden forrásreleváns struktúrát vissza tud emelni Newtoni, relativisztikus vagy closure-kompatibilis leírásba:

$$\omega_g(r) = 0 \iff J_g U_g(r) N_g r, \quad r = \rho_\tau(s). \quad (10)$$

Ha $\omega_g(r) \neq 0$, és az obstrukciós rekord túléli a deklarált null quotientet mérhető 4D readouttal, akkor residual-csatorna jelölt. A

$$h_g = J_g U_g(r) - r$$

koordinátakülönbség csak akkor használható, ha már választottunk olyan linearizált gravitációs chartot, amelyben a kivonás értelmezett. Ez még nem sötétanyag-helyettesítés.

22 Kozmológiai readout

A kozmológia természetes readout célpont, mert az expansziós történet, távolságlétra, növekedési adatok, lencsézés és CMB-inferencia mind modelfüggő readout-feltételezéseken keresztül tömörülnek. Sémában:

$$O_{\text{cosmo}} = U_{\text{cosmo}}(\rho_\tau(s), M_\tau^U, \gamma_{\text{path}}, \mathcal{O}_{\text{obs}}). \quad (11)$$

Itt M_τ^U univerzumléptékű morfológiai test, γ_{path} útvonal/környezet adat, $\mathcal{O}_{\text{obs}}$ pedig megfigyelői interface. Ez nem eredmény, hanem figyelmeztetés: a kozmológiai feszültségeket nem szabad egyetlen skálafaktor-függvénybe összenyomni explicit forrás- és kovarianciafegyelem nélkül.

23 Viszony a meglévő papersorozathoz

Az arab számozású Tau Core paperek nem szükségesek a foundation paper logikájához. Szűkebb, operacionális csomagok: galaxis-residualok, source-frozen morfológia vagy projekciós kernelek, sötétszektor-döntési protokollok, kozmológiai vagy web-witness auditok. Ezek nem bizonyítják a parent ontológiát.

Foundation Paper I ezzel szemben a közös szókészletet rögzíti. Nem kölcsönzi a numerikus eredményeket bizonyítékként. Egy későbbi pozitív audit motiválhatja a keretet, de nem validálja a parent elméletet, ha a parent forrástól a readout szabályig vezető út nem fagyasztott, nem körkörös és nem tesztelt.

24 Viszony MOND-hoz és sötét anyaghoz

A Tau Core-t nem érdemes anti-MOND vagy anti-dark-matter keretként bemutatni. Pontosabb és védhetőbb pozíció az, hogy harmadik szintű nyelvet próbál adni: olyan readout-nyelvet, amelyben a MOND-szerű fenomenológia és a sötétanyag-szerű jelek is lehetnek mélyebb forrásstruktúra effektív kiolvasásai.

A MOND-program számára vonzó pont, hogy a Tau Core nem abból indul ki, hogy a standard hideg részecskehalo-kép biztosan a teljes történet. Megengedi, hogy a galaxisléptékű gyorsulási regularitások mélyebb gravitációs/readout struktúrából következzenek. Ugyanakkor a Tau Core nem lépteti elő magát a MOND-ot végső ontológiává. A MOND-szerű törvényt, ha megjelennek, köztes effektív szabályként kezeli:

MOND-szerű regularitás $\rightsquigarrow$ egy mélyebb morfológia effektív readout-limitje.

Ez ebben a paperben nem MOND-levezetés. Claim-boundary állítás: a Tau Core megpróbálhatja megérteni, miért jelenik meg MOND-szerű skála vagy reláció, de ehhez a skálát le kell vezetnie, vissza kell adnia az ismert limiteket, és kontrollon kell átmennie.

A sötétanyag-program felé más az óvatosság. A Tau Core-nak nem szabad túl korán azt mondania, hogy a sötét anyag pusztán illúzió. A lencsézés, CMB, BAO, halmazadatok és struktúranövekedés a standard kozmológiai inferenciában erős többletgravitációs szerkezetre mutatnak. Egy Tau Core ágnak inkább ezt a felbontott kérdést kell feltennie:

sötétszektor-jel $\sim$ gravitáló tartalom + barionos maradványok
+ módosult válasz + readout/útvonal/morfológiai effektusok,

ahol ez séma, nem kész modellegyenlet. A tudományos feladat az, hogy melyik komponens melyik readout-csatornában van jelen, és van-e olyan komponens, amely valóban ütközésmentes anyagként viselkedik.

Ezért a legjobb nyilvános framing:

A Tau Core nem anti-MOND és nem anti-dark-matter. Readout-szintű formai nyelv, amelyben a MOND-szerű gyorsulási törvények, a sötétanyag-szerű lencsézési/kozmológiai jelek és a megfigyelőfüggő residualok source-frozen komponensekre bonthatók és egymás ellen tesztelhetők.

Ez nem győzelmi narratíva. Nem azt mondja, hogy a meglévő táborok egyszerűen tévedtek. Azt mondja, hogy különböző táborok ugyanannak a mélyebb problémának különböző vetületeit láthatták, és a hasznos kérdés az, hogyan lehet ezeket a vetületeket endpoint leakage nélkül szétválasztani.

25 Összevetés közeli gondolatokkal

Relációs idő. A relációs idő megközelítései megmutatják, hogyan nyerhető dinamika korrelációkból. A Tau Core egyetért azzal, hogy külső idő nem feltétlenül primitív, de ezt szélesebb readout-atlaszba helyezi.

Shape dynamics és relációs konfiguráció. A shape-dynamics inspirált munka arra figyelmeztet, hogy a téridő-struktúra más szimmetria- vagy relációs választással is reformulálható [11]. A Tau Core ezt analógiaként használja, nem bizonyításként.

Kvantumrekonstrukció. A kvantumrekonstrukciós programok mintát adnak arra, hogyan lehet operacionális elvekből formalizmust építeni. A Tau Core kvantumágának hasonló szintet kell elérnie.

Holográfia és hibajavítás. A holografikus kvantumhibajavítás megmutatja, hogy bulk-szerű struktúra nemtriviálisan kódolható és rekonstruálható határadatból [1]. Itt ez readout/rekonstrukciós fegyelem analógiája, nem Tau-ontológiai bizonyíték.

26 Mi számítana előrelépésnek?

A keret akkor erősödik, ha az absztrakt readout-nyelv korlátos feladatokká válik:

- (1) nem körkörös parent válaszlav ρ_τ levezetése;
- (2) source-realizable morfológiai test M_τ definiálása;
- (3) quotient-safe null-politika bizonyítása egy readoutnál;
- (4) ismert fizikai limit, például sajátidő vagy Newtoni gravitáció kontrollált readout-limitként való levezetése;
- (5) source-frozen empirikus szabályok, amelyek holdout teszten túlélnek;
- (6) negatív eredmények megőrzése a bukott kernelek utólagos újrangolása helyett.

A “parent válaszlav” kifejezést ez az alapozó paper szándékosan nem köti egyetlen matematikai típushoz. Lehetséges típusok:

variációs törvény	ρ_τ akcióból vagy extrémális elvből választódik ki,
kényszertörvény	ρ_τ admisszibilitási vagy closure-egyenletekből jön,
algebrai closure	ρ_τ source/readout konzisztenciából rögzül,
probabilisztikus kernel	ρ_τ endpoint-vak átmeneti kernel,
fixpont	ρ_τ válaszoperátor stabil megoldása,
funktoriális szabály	ρ_τ struktúramegőrző source-térképekből indukált.

Itt egyik út sincs kiválasztva. Egy későbbi ágnek előre deklarálnia kell, melyik típust használja, mielőtt fizikai törvény levezetését állítaná.

Ez az alapozó réteg legnagyobb megmaradt gyengesége. Az absztrakt ρ_τ jel csak könyvelés, amíg legalább egy ág nem rögzíti a matematikai típusát, és nem visz végig egy láncot:

$$\text{forrás} \rightarrow \rho_\tau \rightarrow U_i^{M_\tau} \rightarrow \text{ismert limit vagy fagyasztott, cáfolható következmény}$$

endpoint leakage nélkül. Foundation Paper I szándékosan megáll e választás előtt; egy későbbi worked branch már nem állhat meg itt.

27 Mi számítana bukásnak?

Egy reviewernek nem kellene kitalálnia a bukási feltételeket. Foundation szinten a Tau Core gyengülne vagy visszaminősülne, ha a következők tartósan fennállnak:

- (F1) **Nincs source-realizable parent objektum.** Ha egy ághoz nem adható nem körkörös parent-oldali forrásosztály, az ág szókészlet marad, nem fizika.
- (F2) **Nincs quotient-safe readout.** Ha deklaráltan null-ekvivalens parent reprezentációk különböző megfigyelhetőket adnak, a readout belsőleg inkonzisztens.
- (F3) **Nincs ismert-limit visszanyerés.** Ha egy ág nem tudja visszaadni a releváns standard limitet – például sajátidőt, Newtoni gravitációt, Born-valószínűségeket vagy Λ CDM viselkedést –, nem léptethető elő.
- (F4) **Endpoint leakage.** Ha a forrásosztály, kernelcsalád vagy amplitúdószabály abból a residualból van kiválasztva, amelyet később magyaráz, az illesztés, nem Tau Core deriváció.
- (F5) **Kontrollálatlan mentés.** Ha minden bukás utólag hozzáadott, nem korlátozott projekciós csatornával javítható, a keret elveszíti tudományos tartalmát.

Ezek nem pusztán módszertani preferenciák. Ezek azok a feltételek, amelyek alatt az alapszint nem válik fizikai kutatási programmá. A negatív eredményt valódi visszaminősítésként kell megőrizni, nem terminológiai váltással elrejteni.

Az elfogadott visszaminősítési státuszok szigorú jelentése:

Státusz	Szigorú jelentés
TOY-ONLY	nincs fizikai kodomén, egység vagy operacionális megfigyelhető
PHENOMENOLOGICAL-ONLY	ismert adatot rendez vagy illeszt, de nincs parent-source deriváció
BLOCKED	hiányzik ismert-limit, quotient-safety vagy source-realizability
REJECTED	fagyasztott predikció bukik holdouton/kontrollon, vagy leakage van

Tiltott mentőműveletek: endpoint utáni kernelcsere, residualból választott morfológiai paraméter, utólag beillesztett path/projection faktor, illetve a kovariancia- vagy null-politika endpoint-inspekció utáni átírása. Egy előléptetett ágnek legalább egy fagyasztott numerikus értéket, relációt, kizárást vagy null predikciót kell adnia az endpoint megtekintése előtt.

Minimális bukott ág példa. Legyen egy toy ágban a deklarált null-politika $n \sim n'$, és a readout:

$$R(x, n) = x.$$

Ha az ág később egy A n korrekciót ad hozzá egy endpoint residual magyarázatára, akkor deklarált null-koordinátát használt fizikai megfigyelhetőként. Ez quotient-safety bukás. Ha A -t vagy az n -függés alakját az endpoint residual megtekintése után választotta, akkor endpoint-vakságot is sért. Ez nem Tau Core deriváció: REJECTED státuszba kerül, vagy endpoint nélküli esetben legfeljebb PHENOMENOLOGICAL-ONLY. A példa direkt triviális: azt mutatja, hogy a keret egzotikus fizika nélkül is tud nemet mondani.

28 Várható ellenvetések

Ez csak nyelvváltás. Komoly ellenvetés. A keret csak akkor hasznos, ha a readout-nyelv új kényszereket kényszerít ki: endpoint-vakságot, null/quotient safety-t, source-overlap fegyelmet, ismert-limit visszanyerést és explicit failure-feltételeket.

A parent-válasz nem megfigyelhető. Feltételezés szerint nem közvetlenül megfigyelhető. Ez önmagában nem végzetes: sok elméleti objektum csak korlátozott hatásokon keresztül inferált. A kérdés az, hogy a deklarált readout-szabály ad-e olyan előrejelzést vagy kizárást, amely bukhatott volna.

A keret bármit megmagyaráz. Ez a legfontosabb veszély. Ezért kell megőrizni a negatív eredményeket. Egy bukott fagyasztott kernel visszaminősítendő, nem újrarahangolendő.

Az időtlen válasz blokk-univerzumnak hangzik. A különbség az (3) egyenlet: a 4D blokk itt readout, nem végső ontológia.

Nincs fizikai törvény levezetve. Helyes. Foundation Paper I nem vezet le fizikai törvényt. Azokat az objektumokat definiálja, amelyekre egy későbbi levezetésnek szüksége lenne.

29 Strukturális predikciók, nem anomália-korrekciók

Az ontológiai kérdés az, hogy a Tau Core nyelve tud-e olyan predikciót adni, amely nem pusztán egy meglévő keret – például MOND, Λ CDM, GR vagy kvantumelmélet – anomáliájára adott korrekció. Foundation Paper I válasza feltételes.

Egy Tau Core predikció nem attól strukturálisan eredeti, hogy residual tagot ad egy baseline-egyenlethez. Csak akkor számítana annak, ha egy source-frozen parent/morfológiai szabály endpoint-inspekció előtt kényszerít ki valamit. Sematikusan:

$$\text{Struct}_\tau(s, M_\tau) = 0 \implies \text{Constraint}(U_i^{M_\tau}, U_j^{M_\tau}, N_i, N_j),$$

vagy kizárásként:

$$\text{Struct}_\tau(s, M_\tau) \implies \text{a } P \text{ readout-minta inadmisszibilis.}$$

Ilyen típusú kényszer lehet:

- kompatibilitási feltétel, amely két readout együttmozgását kényszeríti;
- null/quotient szabály, amely egy látszólagos korrekciót double-counting miatt kizár;
- medence-átmeneti invariáns, amely korlátozza, mely readout-átmenetek jelenhetnek meg stabil 4D eseményként;
- rank-, kapcsoltsági vagy frame-gluing feltétel, amelynek teljesülnie kell Hilbert-szerű vagy metrikus reprezentáció előtt;
- fagyasztott source-szabály, amely holdout csatornában hiányzó, tiltott vagy korrelált jellemzőt jósol.

Ez csak akkor Tau Core-specifikus predikció, ha a parent forrásból, a morfológiai testből, a null-politikából és a readout-kompatibilitási szabályból van rögzítve endpoint-inspekció előtt. Ha ugyanaz a struktúra azért kerül be, mert egy ismert baseline residuált hagy, akkor anomália-motivált korrekció, nem parent-morfológiai predikció. Ez a paper a kritériumot adja meg; validált fizikai példát még nem.

Konkrét kizárás framework-szinten. A keret egy nemtriviális modellezési lépést már ezen a szinten is tilt. Tegyük fel, hogy két szektor-korrekció alakja:

$$\Delta O_i = A_i q, \quad \Delta O_j = A_j q,$$

ahol q ugyanaz a source-oldali koordináta vagy proxy. Ha az ág endpoint inspekció előtt nem deklarál source-oldali felbontást $q = (q_i, q_j)$, ortogonalitási/kovariancia szabályt, vagy shared-parent kovarianciamodellt, akkor a két tag nem kezelhető független evidenciaként és nem adható hozzá független korrekcióként. Ugyanazt a source szabadsági fokot olvasná ki kétszer. Így a Tau Core tiltja a “same-source double counting” használatát admisszibilis magyarázatként. Ez nem új fizikai predikció, de strukturális kizárás, amely túlmegegy a pusztá átnevezésen.

30 Minimális matematikai érettségi checklist

Követelmény	Jelentés
Forrásdeklaráció	A parent-oldali forrás vagy proxy endpoint scoring előtt deklarált.
Readout kodomén	Az $\mathcal{O}_i$ megfigyelhető tér specifikált.
Null-politika	Gauge, redundancia és protected-null irányok deklaráltak.
Quotient safety	Ekvivalens parent reprezentánsok azonos readoutot adnak.
Relift-politika	Az ág kimondja, hogy J_i létezik-e és hogyan.
Ismert limit	A readout visszaad standard limitet, ahol kell.
Failure-szabály	Bukott kontroll demóciót okoz, nem utólagos re-tuningot.

Ez gyengébb, mint egy teljes fizikai elmélet, de erősebb, mint egy metafora.

31 A római alapozó sorozat

Ez a paper külön római számozású foundation sorozat első tagja:

Paper 1–18 korlátos empirikus vagy protokoll-csomagok,
Foundation Paper I, II, ... fogalmi és matematikai alapozó paperek.

Javasolt következő tagok:

- **Foundation Paper I:** időtlen morfológiai readout, fizikai validációs claim nélkül.
- **Foundation Paper II: A Finite Readout-Time Branch:** worked branch forrásdeklarációtól effektív readout-idő sorrendig, ismert-limittel vagy fagyasztott failure-szabállyal.
- **Foundation Paper III:** kvantum-readout, feltétlen Hilbert-, Born- vagy QFT-levezetés nélkül.
- **Foundation Paper IV:** hidden defects és sötét szektorok, sötétanyag- vagy sötétenergia-helyettesítési claim nélkül.
- **Foundation Paper V:** observer-time és kozmológia, Hubble tension vagy Λ CDM replacement claim nélkül.
- **Foundation Paper VI:** flavor és neutrino readout, Standard Model vagy neutrino-anomaly claim nélkül.

A következő foundation kéziratnak nem pusztán újabb általános framework-réteget kell hozzáadnia. Legalább egy worked branch-et kell tartalmaznia:

forrás $\rightarrow \rho_\tau \rightarrow U_i^{M_\tau} \rightarrow$ ismert limit vagy fagyasztott, cáfolható következmény.

32 Kompakt formai összegzés

A keret objektumcsomagként:

$$\mathfrak{T} = (\mathcal{S}, \mathfrak{R}_\tau, \rho_\tau, M_\tau, \{U_i\}, \{N_i\}, \{J_i\}).$$

Itt $\mathcal{S}$ forrásdomén, $\mathfrak{R}_\tau$ válaszdomén, ρ_τ endpoint-vak válaszreláció, M_τ morfológiai test, U_i readout, N_i null-politika, J_i opcionális relift.

Minimális konzisztenciafeltételek:

$$s \text{ endpoint leakage nélkül rögzített,} \tag{12}$$

$$r = \rho_\tau(s) \text{ definiált a deklarált forrásdoménen,} \tag{13}$$

$$rN_i r' \Rightarrow U_i(r) = U_i(r'), \tag{14}$$

$$\omega_i(r) = 0 \iff J_i U_i(r) N_i r, \tag{15}$$

$$h_i(r) = J_i U_i(r) - r \text{ csak chart-szintű reprezentáns, ha értelmezett,} \tag{16}$$

$$\text{ismert fizikai limitek visszanyerése előléptetés előtt.} \tag{17}$$

A paper legerősebb állítása az, hogy $\mathfrak{T}$ belsőleg szervezett kiinduló csomag readout-alapú kutatási programhoz. Ez nem formális konzisztenciabizonyítás minden lehetséges Tau Core ágra, és nem bizonyítja, hogy a természet ilyen csomagot használ.

33 Mit nem bizonyít a paper?

- Nem bizonyítja, hogy a Tau-szubsztrátum fizikailag létezik.
- Nem ad parent akciót.
- Nem vezeti le a fizikai időt.
- Nem vezeti le az általános relativitáselméletet.
- Nem vezeti le a kvantummechanikát, Born-szabályt, kollapszust vagy QFT-t.
- Nem vezeti le a Standard Modellt.
- Nem magyarázza meg a neutrínófizikát.
- Nem tünteti el a sötét anyagot vagy sötét energiát.
- Nem validál empirikus Tau Core claimet.

Ezek a korlátok nem lábjegyzetek. A claim részei. Az alapozó paper célja, hogy a blokkolókat elég láthatóvá tegye ahhoz, hogy későbbi munka egyenként támadhassa őket.

34 Konklúzió

A Tau Core itt időtlen morfológiai readout keretként jelenik meg. Az alapjavaslat:

$$s \mapsto \rho_\tau(s) \mapsto U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)).$$

Ebben az olvasatban a 4D téridőblokk nem végső ontológia, hanem egy readout:

$$M_{4D} = U_{4D}^{M_\tau}(\rho_\tau(s)).$$

A fizikai idő ugyanígy readout-csatorna, nem maga a τ jelentése.

A paper hozzájárulása nem új empirikus eredmény, hanem korlátozott szókészlet: parent forrásmag, endpoint-vak válasz, morfológiai test, szektor-readout, relift, rejtett defektus, observer-time readout és állítási létra. Ez a szókészlet későbbi munkának élesebb kérdéseket ad: mely readoutok source-realizable-ek, mely defektusok élik túl a quotientet, mely ismert limitek nyerhetők vissza, mely source-frozen kernelek élik túl a holdout adatokat, és mely ágak buknak el.

A legtisztább összegzés:

A Tau Core itt nem befejezett elméletként szerepel, hanem formai kutatási programként, amelyben az időfejlődés, téridő-mezők, kvantumállapot, gravitáció és sötétszektor-nyelv egy mélyebb, időtlen morfológiai válasz readout-problémáiként fogalmazhatók újra.

Ha ez az újrafogalmazás csak rugalmas terminológiához vezet, el kell vetni. Ha fagyasztott forrásszabályokhoz, visszanyert limitekhez és sikeres vagy bukott holdout tesztekhez vezet, akkor tudományos programmá válhat. Ez a paper az első lépés: olyan formában mondja ki a programot, amely kritizálható.

Hivatkozások

- [1] Ahmed Almheiri, Xi Dong, and Daniel Harlow. Bulk locality and quantum error correction in AdS/CFT. *Journal of High Energy Physics*, 2015(4):163, 2015.
- [2] Julian Barbour. *The End of Time: The Next Revolution in Physics*. Oxford University Press, 1999.
- [3] Howard Barnum and Alexander Wilce. Post-classical probability theory. *arXiv:1205.3833*, 2014.
- [4] Luca Bombelli, Joochan Lee, David Meyer, and Rafael D. Sorkin. Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59:521–524, 1987.
- [5] Giulio Chiribella, Giacomo Mauro D’Ariano, and Paolo Perinotti. Informational derivation of quantum theory. *Physical Review A*, 84:012311, 2011.
- [6] Alain Connes and Carlo Rovelli. Von neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12):2899–2917, 1994.
- [7] David Deutsch. Constructor theory. *Synthese*, 190:4331–4359, 2013.
- [8] David Deutsch and Chiara Marletto. Constructor theory of information. *Proceedings of the Royal Society A*, 471:20140540, 2015.
- [9] Bryce S. DeWitt. Quantum theory of gravity. i. the canonical theory. *Physical Review*, 160:1113–1148, 1967.
- [10] Murray Gell-Mann and James B. Hartle. Quantum mechanics in the light of quantum cosmology. In Wojciech H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 425–458. Addison-Wesley, 1990.
- [11] Henrique Gomes, Sean Gryb, and Tim Koslowski. Einstein gravity as a 3d conformally invariant theory. *arXiv:1010.2481*, 2011.
- [12] Robert B. Griffiths. Consistent histories and the interpretation of quantum mechanics. *Journal of Statistical Physics*, 36:219–272, 1984.
- [13] Lucien Hardy. Quantum theory from five reasonable axioms. *arXiv:quant-ph/0101012*, 2001.
- [14] James B. Hartle. The quantum mechanics of cosmology. In Sidney Coleman, James B. Hartle, Tsvi Piran, and Steven Weinberg, editors, *Quantum Cosmology and Baby Universes*, pages 65–157. World Scientific, 1991.
- [15] E. T. Jaynes. Information theory and statistical mechanics. *Physical Review*, 106:620–630, 1957.
- [16] E. T. Jaynes. Information theory and statistical mechanics. ii. *Physical Review*, 108:171–190, 1957.

- [17] Ned Markosian and Meghan Sullivan. Time. In Edward N. Zalta and Uri Nodelman, editors, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, winter 2025 edition, 2025.
- [18] Lluís Masanes and Markus P. Mueller. A derivation of quantum theory from physical requirements. *New Journal of Physics*, 13:063001, 2011.
- [19] Nicholas Maxwell. Are probabilism and special relativity incompatible? *Philosophy of Science*, 52(1):23–43, 1985.
- [20] Hermann Minkowski. Raum und zeit. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 18:75–88, 1909. Lecture delivered in Cologne, 21 September 1908.
- [21] Don N. Page and William K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27:2885–2892, 1983.
- [22] Daniel Peterson and Michael Silberstein. Relativity of simultaneity and eternalism: In defense of the block universe. In Vesselin Petkov, editor, *Space, Time, and Space-time: Physical and Philosophical Implications of Minkowski’s Unification of Space and Time*, pages 209–237. Springer, 2010.
- [23] Hilary Putnam. Time and physical geometry. *The Journal of Philosophy*, 64(8):240–247, 1967.
- [24] C. W. Rietdijk. A rigorous proof of determinism derived from the special theory of relativity. *Philosophy of Science*, 33(4):341–344, 1966.
- [25] Carlo Rovelli. *Quantum Gravity*. Cambridge University Press, 2004.
- [26] Steven Savitt, Natalja Deng, and Oliver Pooley. Being and becoming in modern physics. In Edward N. Zalta, editor, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, fall 2021 edition, 2021.
- [27] Pieter Thyssen. *The Block Universe: A Philosophical Investigation in Four Dimensions*. PhD thesis, KU Leuven, 2020.
- [28] Pieter Thyssen. The rietdijk–putnam–maxwell argument. PhilArchive, 2023.